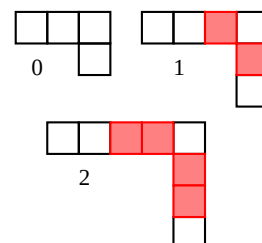


O cavalo e os hiperpulos

Você foi desafiado por seus amigos nerds que curtem xadrez e deve resolver um desafio audacioso que eles inventaram (e que não inclui xadrez espacial, por que isso é muito complicado): eles prepararam uma série de tabuleiros com números de 0 a 9 em cada uma das casas e um cavalo solitário lá dentro, em um local marcado com C. Eles desafiam você a fazer o cavalo chegar até uma posição que eles chamam de Saída (marcada com S) no **menor número possível de movimentos**.

Isso não seria muito difícil mas eles resolveram complicar a sua vida: cada número que está nas casinhas do tabuleiro afeta o quanto o cavalo pode pular. Um número 0 representa um pulo normal de xadrez (ou seja, em forma de L), mas à medida que os números aumentam os pulos também aumentam e o L vai ficando cada vez maior, como mostrado na figura ao lado.



4286305993
67126514C1
3541559238
6344361236
0419867802
4271613350
S668962685
6244051139
3714702030
0084825587

Ao menos você tem uma pequena vantagem: os lados do tabuleiro se encostam, ou seja, se o cavalo sair do tabuleiro pelo lado esquerdo ele entra pelo lado direito (e vice-versa) e a mesma coisa acontece para os lados de cima e de baixo. Ou seja, o tabuleiro é toroidal e infinito!

Agora eles entregam vários tabuleiros para você e querem saber o menor número de movimentos que são necessários para que o cavalo ache a saída em cada um deles (se isto for possível!)

Você também sabe que nos tabuleiros ele está inicialmente na posição C, a saída está marcada com S e no exemplo dado ao lado C pode chegar até S em 3 pulos.

Sua tarefa é receber os casos de teste que seus amigos colocaram na página da disciplina e resolver o problema para cada um deles. Ao final você deve apresentar um relatório descrevendo:

- Qual o problema sendo resolvido;
- Como o problema foi modelado;
- Como é o processo de solução, apresentando exemplos e algoritmos;
- Os resultados dos casos de teste;
- Conclusões.

Este trabalho é individual.